MODELO CINéTICO NO LINEAL EN EL TOSTADO DE CAFé

Andrés Felipe Barragán Niño
Nicolas Suarez

INTRODUCTION

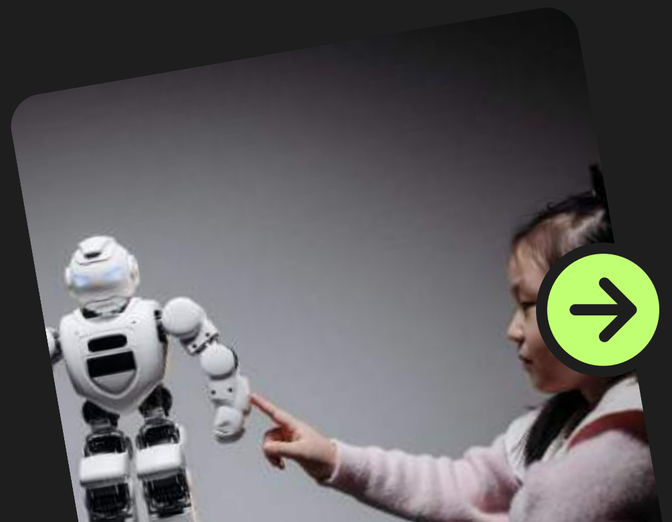
El Tostado: Etapa crítica que define el perfil sensorial (sabor, aroma y color) del café.

Complejidad: Involucra cientos de reacciones simultáneas, principalmente la reacción de Maillard.

El Desafío: Los modelos lineales tradicionales no logran capturar la sensibilidad térmica y la formación de compuestos complejos como las melanoidinas.

Solución: Un modelo híbrido que combina ecuaciones diferenciales con optimización computacional.

FUNDAMENTO QUÍMICO Y LEY DE ACCIÓN DE MASAS



Reacción de Maillard: Interacción entre azúcares reductores y aminoácidos..

Ley de Acción de Masas: La velocidad de reacción es proporcional al producto de las concentraciones de los reactivos.

Sinergia de Constantes: El modelo utiliza el producto multiplicativo para representar la probabilidad conjunta de degradación y transformación.

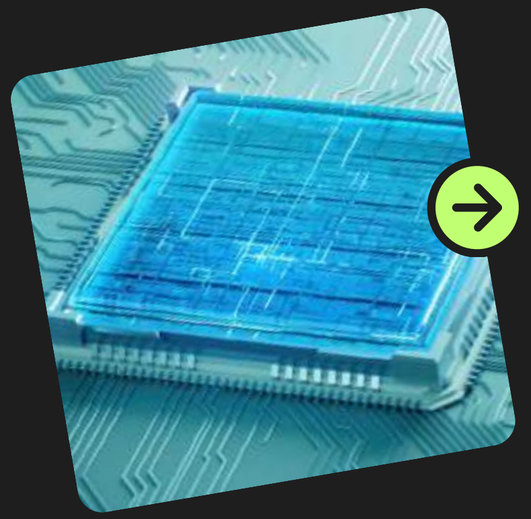
$$k_1{}^n * k_2{}^m$$

Interpretación física:

- k_1: Velocidad de degradación inicial.
- k_2: Velocidad de transformación de intermediarios.
- n, m: Parámetros de sensibilidad que dictan cómo interactúan estas tasas.

Reacciones Consecutivas (en serie):

$$Proteína\ (P) \overset{k_1}{\rightarrow} Intermediarios\ (\alpha - DCs) \overset{k_2}{\rightarrow} Melanoidina\ (M)$$



Variables: Tiempo (t), Concentración, y Temperatura (200°C, 220°C, 240°C).

Supuestos: El sistema sigue una cinética de primer orden para la materia prima y una cinética mixta para los intermediarios.

PLANTEAMIENTO DEL MODELO

ECUACIONES DEL MODELO

Degradación (Materia Prima)

```
# Modelo de degradación de proteínas (cinética exponencial de primer orden)
degradacion = 16.05 * np.exp(-k1 * t_plot)
```

Representa la concentración inicial teórica (C_0) de los precursores proteicos en el grano de café antes de iniciar el tratamiento térmico.

Intermediarios (Alpha-DCs)

```
# Formación de intermediarios (α-DCs) con cinética dependiente de k1 y k2
creacion_intermediarios = (
    (k1**n_opt * k2**m_opt) *  # contribución cinética combinada
    beta_opt *                 # parámetro ajustado del modelo
    80 *                       # factor de escala empírico
    t_plot *                   # dependencia lineal con el tiempo
    np.exp(-k2 * t_plot)      # decaimiento asociado a k2
)
```

Es un factor de amplificación de masa (80) que compensa la rápida desaparición de intermediarios inestables y equilibra su formación.

Producto Final (Melanoidinas)

```
# Formación del producto final (melanoidinas)
creacion_producto = modelo_dinamico_single_param(t_plot, beta_opt)
```

```
t_plot = np.linspace(0, 20, 100)  # Genera vector de tiempo continuo
```

```
# Ajuste no lineal
popt, pcov = curve_fit(modelo_multiplicativo, X_data, m_observada, p0=[1.2, 0.8, 5.0])
# Ajusta el modelo a los datos usando mínimos cuadrados no lineales
# p0 son los valores iniciales de los parámetros [n, m, beta]

n_opt, m_opt, beta_opt = popt
# Extrae los parámetros óptimos encontrados (n, m, beta)
```

Es la ecuación central del modelo que representa la acumulación de masa de las melanoidinas tras pasar por todo el proceso de transformación térmica.

```
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import curve_fit

df_cinetica = pd.read_excel('Datos para entrenar el modelo constantes de velocidad para el modelo cinético.xlsx')

df_cinetica['Método de asado'] = df_cinetica['Método de asado'].ffill()

df_ml = pd.read_excel('Datos para entrenar el modelo de machine learning.xlsx', header=3)

k1_vals = df_cinetica[
 (df_cinetica['Parametros'] == 'k1') &
 (df_cinetica['Método de asado'] == 'Aire caliente')
][['200°C', '220°C', '240°C']].iloc[0].values.flatten()

k2_vals = df_cinetica[
 (df_cinetica['Parametros'] == 'k2') &
 (df_cinetica['Método de asado'] == 'Aire caliente')
][['200°C', '220°C', '240°C']].iloc[0].values.flatten()

m_observada = np.array([0.20, 0.28, 0.35])

tiempo_ref = 15
```

Optimización Paramétrica de un Modelo Cinético de Asado

El código construye un modelo no lineal para predecir la formación de melanoidinas durante el asado por aire caliente. Para ello, primero organiza y limpia datos experimentales de Excel, luego ajusta los parámetros (n, m y Beta) mediante regresión no lineal para minimizar la diferencia entre el modelo y la realidad, y finalmente valida su precisión comparando los valores predichos con los observados a través del error porcentual.

Optimización y Ajuste de un Modelo Cinético Multiplicativo

```
def modelo_multiplicativo(X_input, n, m, beta):
 k1 = X_input[:, 0]
 k2 = X_input[:, 1]
 return beta * (k1**n * k2**m) * tiempo_ref
```

Este fragmento define la función central del modelo, relacionando k_1 y k_2 con la formación de melanoidinas mediante una ley de potencias. Con los parámetros ajustables (n, m) y el factor Beta, permite ponderar la influencia de cada constante y ajustar el modelo a los datos experimentales.

```
X_data = np.column_stack((k1_vals, k2_vals))

popt, pcov = curve_fit(modelo_multiplicativo,
X_data, m_observada, p0=[1.2, 0.8, 5.0])

n_opt, m_opt, beta_opt = popt
```

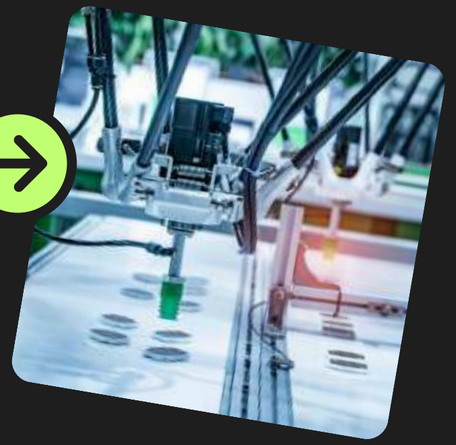
Ejecución de la Regresión No Lineal y Optimización de Parámetros

Este bloque ejecuta el modelo al integrar los datos experimentales con la formulación matemática: primero organiza k_1 y k_2 en una matriz conjunta, luego aplica un ajuste por mínimos cuadrados con curve_fit para optimizar los parámetros (n, m, Beta) minimizando el error, y finalmente extrae los valores óptimos que definen la ecuación cinética calibrada para el proceso de asado.

```
m_predicha = modelo_multiplicativo(X_data, *popt)

print(f"— PARÁMETROS OPTIMIZADOS —")
print(f"Exponente n (k1): {n_opt:.4f}")
print(f"Exponente m (k2): {m_opt:.4f}")
print(f"Factor beta: {beta_opt:.4f}\n")

df_final = pd.DataFrame({
 'Temp (°C)': [200, 220, 240],
 'M_Real': m_observada,
 'M_Modelo': np.round(m_predicha, 4),
  'Error %': np.round(np.abs((m_observada - m_predicha)/m_observada)*100, 2)
})

print(df_final.to_string(index=False))
```

Validación del Modelo y Evaluación de Precisión

Este bloque valida el modelo al generar predicciones con los parámetros optimizados, reportar los coeficientes (n, m, Beta) e interpretar su influencia, y comparar los valores reales con los simulados mediante el error porcentual. Así, permite evaluar qué tan confiable es el modelo para representar y predecir el proceso de asado.



INTERPRETACIÓN DEL CóDIGO (PYTHON)

...

```
np.exp(-k1 * t_plot)
```

Traduce la velocidad de consumo de precursores.

```
def modelo_multiplicativo(X_input, n, m, beta):
    # Define una función modelo no lineal con parámetros n, m y beta

    # X_input ahora es un array 2D donde la primera columna es k1 y la segunda es k2
    k1 = X_input[:, 0]  # Extrae la primera columna (valores de k1)
    k2 = X_input[:, 1]  # Extrae la segunda columna (valores de k2)

    return beta * (k1**n * k2**m) * tiempo_ref
```

Representa la interacción no lineal de la Ley de Acción de Masas.

```
# Datos experimentales de referencia
m_real = 0.28  # Valor experimental d
t_ref = 15  # Tiempo de referencia ex
```

beta_opt: Factor escalar obtenido mediante Machine Learning para ajustar la teoría a la realidad experimental (m_real = 0.28).

```
# Ajuste del parámetro beta usando mínimos cuadrados no lineales
popt_beta, _ = curve_fit(
    modelo_dinamico_single_param,  # modelo definido
    [t_ref],  # dato independiente (tiempo)
    [m_real],  # dato dependiente (concentración real)
    p0=[4.5]  # valor inicial estimado de beta
)
```

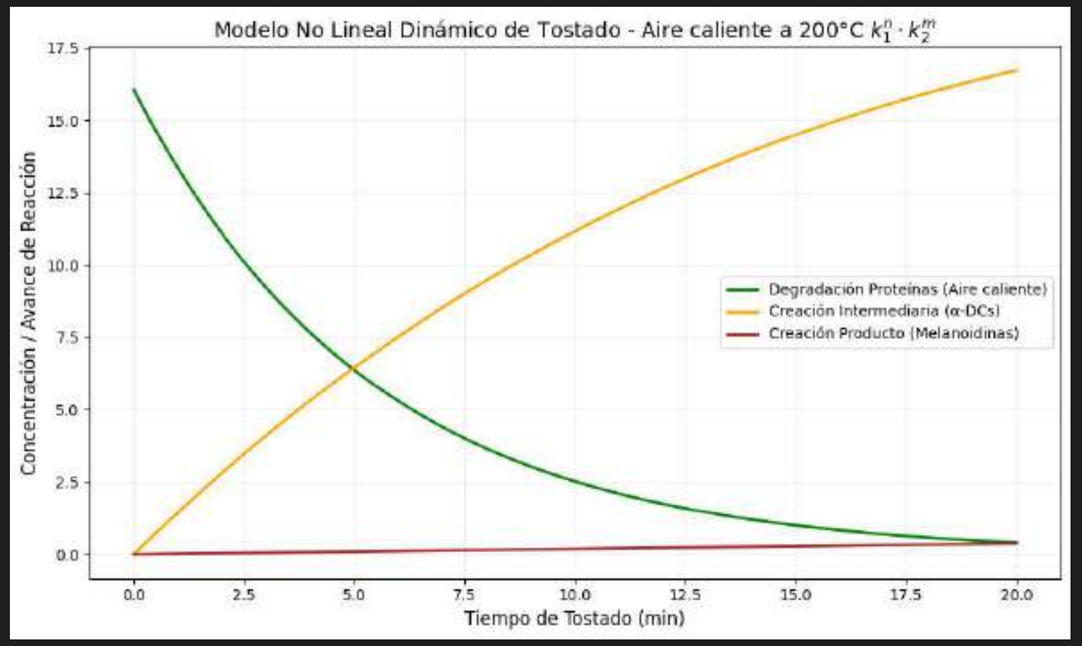
curve_fit: Función de la librería scipy que realiza la optimización de los parámetros.

AJUSTE PARAMÉTRICO Y ML

Enfoque Híbrido: El modelo no es puramente teórico; se "entrena" con datos experimentales de archivos Excel.

Optimización: Se utiliza curve_fit para encontrar el Beta óptimo que minimiza el error entre la predicción y el dato real.

Dinamicidad: El código permite cambiar el método (Aire caliente) y la temperatura, extrayendo automáticamente las constantes k correspondientes.



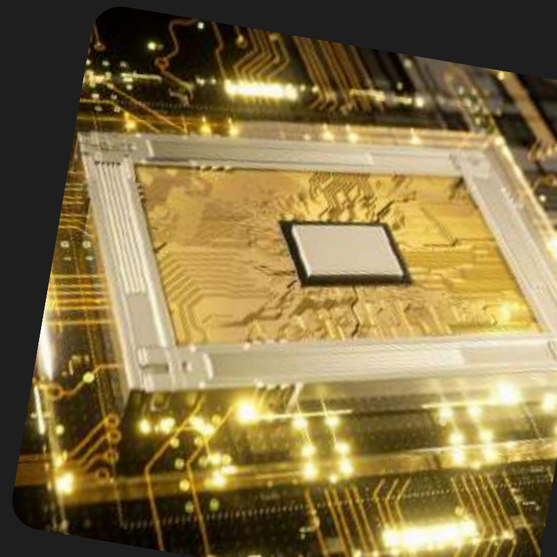
Para la temperatura de 200°C:

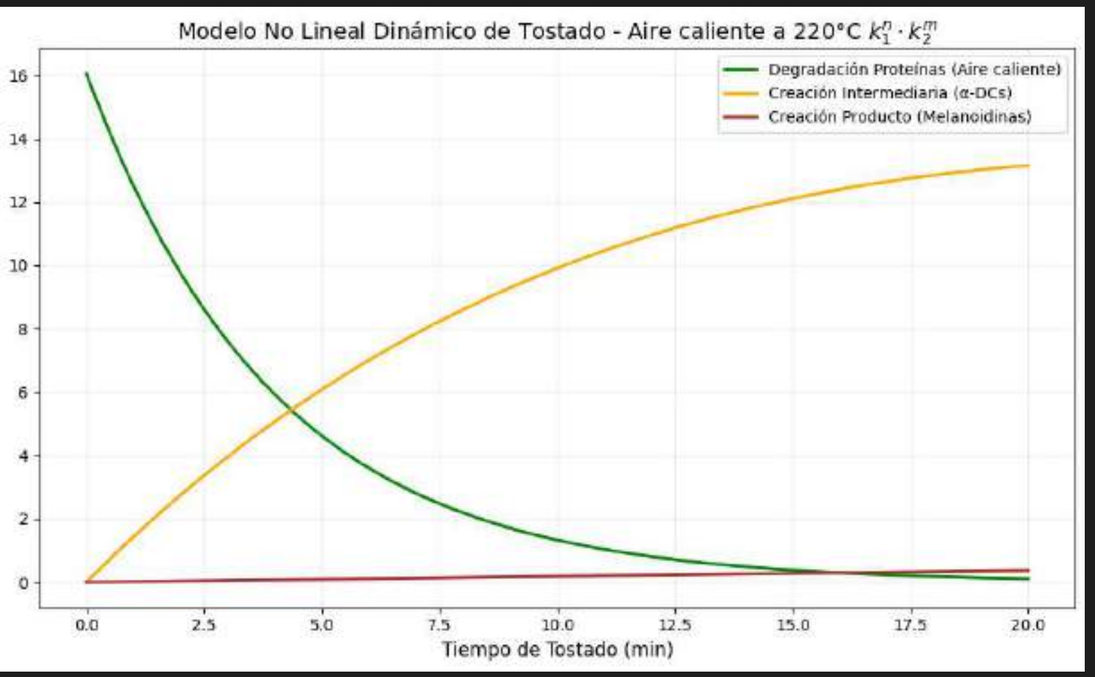
El modelo describe de forma sólida la cinética de las reacciones de Maillard, con un acoplamiento coherente entre precursores e intermediarios; además, la cuasi-linealidad favorece una predicción estable y controlada en la etapa final del tueste bajo una simplificación eficiente.

Parámetros optimizados dinámicamente para Aire caliente 200°C:
k1: 0.185000
k2: 0.029000
n: 4.8596
m: -3.1977
beta: 0.0008

Curva Verde (Degradación): Descenso exponencial rápido; agotamiento de precursores.
Curva Naranja (Intermediarios): Sube inicialmente (formación) y baja posteriormente (transformación a producto).
Curva Marrón (Melanoidinas): Acumulación progresiva que representa el pardeamiento y desarrollo de color.

RESULTADOS Y COMPORTAMIENTO CINÉTICO





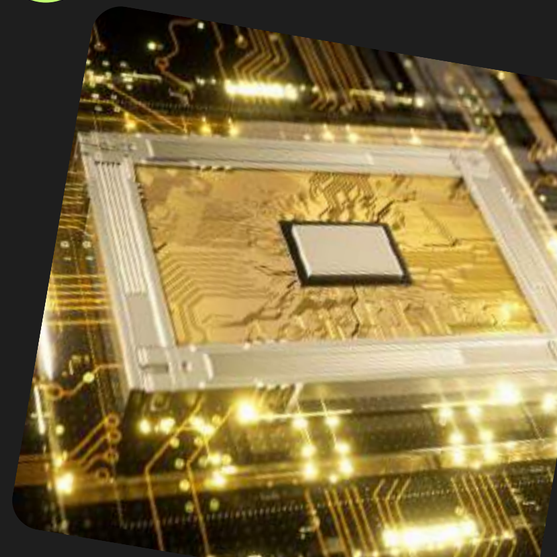
Para la temperatura de 220°C:

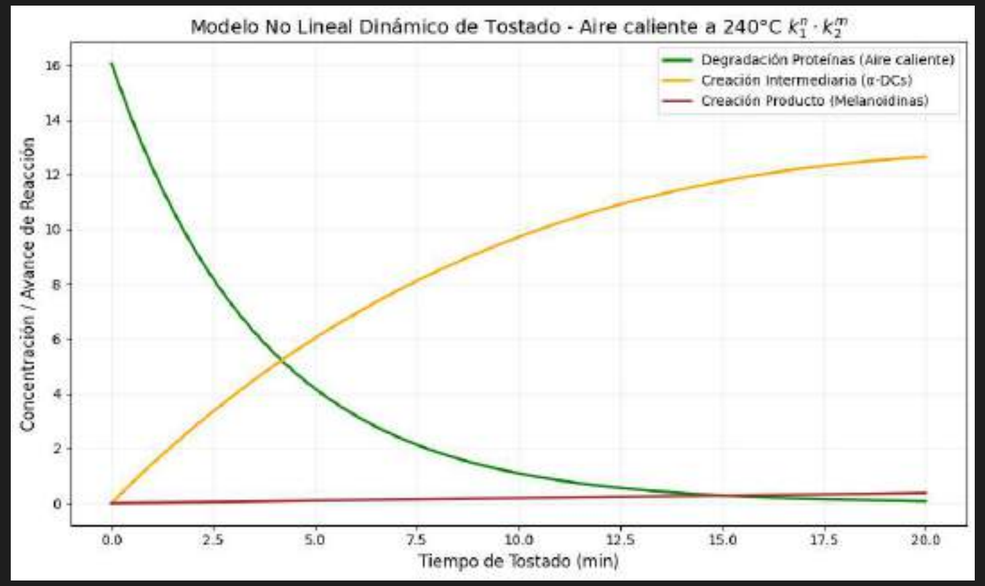
A 220 °C, el modelo evidencia su robustez al capturar el agotamiento temprano de precursores y la transición de los intermediarios hacia un régimen de consumo, reflejando de forma más realista el flujo cinético hacia los productos finales.

Parámetros optimizados dinámicamente para Aire caliente 220°C:
k1: 0.249000
k2: 0.041000
n: 4.8596
m: -3.1977
beta: 0.0006

Curva Verde (Degradación): Descenso exponencial rápido; agotamiento de precursores.
Curva Naranja (Intermediarios): Sube inicialmente (formación) y baja posteriormente (transformación a producto).
Curva Marrón (Melanoidinas): Acumulación progresiva que representa el pardeamiento y desarrollo de color.

RESULTADOS Y COMPORTAMIENTO CINÉTICO





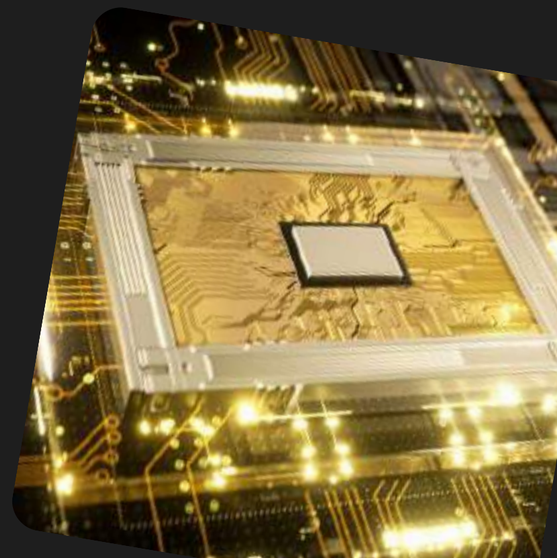
Para la temperatura de 240°C:

A 240 °C, el modelo evidencia un comportamiento coherente al capturar el agotamiento prematuro de precursores y la estabilización de los intermediarios, reflejando un equilibrio entre formación y consumo; además, la dominancia de k_2^m confirma un balance cinético adecuado incluso bajo condiciones de alta exigencia térmica.

Parámetros optimizados dinámicamente para Aire caliente 220°C:
k1: 0.249000
k2: 0.041000
n: 4.8596
m: -3.1977
beta: 0.0006

Curva Verde (Degradación): Descenso exponencial rápido; agotamiento de precursores.
Curva Naranja (Intermediarios): Sube inicialmente (formación) y baja posteriormente (transformación a producto).
Curva Marrón (Melanoidinas): Acumulación progresiva que representa el pardeamiento y desarrollo de color.

RESULTADOS Y COMPORTAMIENTO CINÉTICO



DISCUSIÓN

Ventajas: Mayor precisión en comparación con modelos lineales simples gracias a los exponentes n y m.

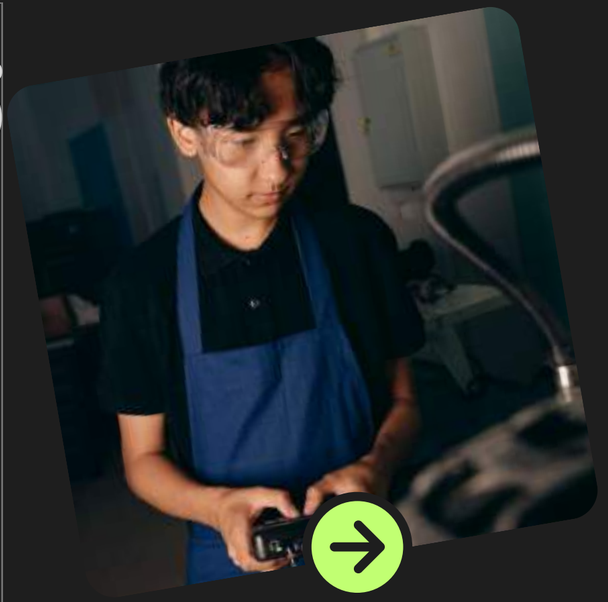
Sensibilidad Térmica: Al aumentar la temperatura (de 200 a $240°C), las constantes k cambian, permitiendo al modelo predecir tostados más rápidos o intensos.

Limitaciones: Dependencia de la calidad de los datos iniciales de las constantes cinéticas extraídas de Excel.

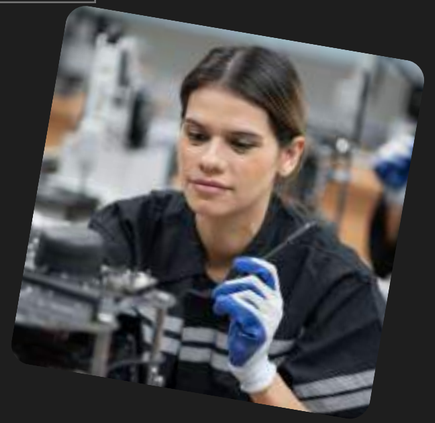
Se validó que el flujo estequiométrico (Proteína -> Intermediario -> Producto) describe correctamente el proceso.

El ajuste mediante Machine Learning (beta_opt) garantiza que el modelo sea útil para aplicaciones prácticas industriales.

La integración de la Ley de Acción de Masas con modelos no lineales permite capturar la complejidad química del café.



CONCLUSION



THANK YOU

+123-456-7890

www.reallygreatsite.com

hello@reallygreatsite.com

123 Anywhere St., Any City, ST 12345